



# GreenCity Tech

## Proposition & pilotage d'une organisation DevOps



Normandie  
Web School

Master Lead Développeur Full Stack



# Introduction

---

# 1 Contexte



## CONTEXTE

### Projet peu structuré

- Application de signalement citoyen
- Plusieurs projets (app mobile, app web, API...)
- Prototype développé rapidement
- Besoin d'adaptabilité
- Peu d'automatisation
- Déploiements manuels
- Pas de tests
- Pas de monitoring
- Pas d'organisation projet
- Communication difficile



**Liam Cariou**

RÔLE DE CONSULTANT DEVOPS

## OBJECTIFS

### Industrialiser le projet afin de :

**MIEUX LIVRER**

Automatiser, standardiser, fiabiliser

**MIEUX EXPLOITER**

Superviser, stabiliser, sécuriser

**MIEUX PILOTER**

Prioriser, planifier, mesurer



# Organisation & méthode projet

---

## 2 Organisation d'équipe



### OBJECTIF

Une équipe plus structurée afin de gagner en efficacité, en visibilité et en qualité

#### PILOTAGE

##### Product Owner

- Porte la vision produit
- Arbitre & priorise
- Protège l'équipe
- Organise

#### PILOTAGE

##### DevOps senior

- CI/CD
- Déploiement
- Environnements
- Supervision

#### DÉVELOPPEMENT

##### 4 développeurs initiaux

###### LEAD DEVELOPER

- Coordonne l'équipe
- Répartit les tâches
- Garantit la cohérence technique

###### DEV MOBILE

###### DEV BACKEND

###### DEV FULL STACK

#### ARBITRAGES

##### Une équipe resserrée au lancement

- Périmètre fonctionnel encore limité
- Phase de démarrage
- Maîtrise des coûts
- Montée en compétence progressive sur les sujets DevOps
- Cohérence en passant d'un prototype à un projet plus structuré

## 3 Méthode & rituels



### OBJECTIF

**Un cadre de travail clair pour mieux coordonner l'équipe et sécuriser l'avancement**

### CADRE RETENU

#### Cycles courts

- Sprints de 2 semaines
- Backlog priorisé par le PO
- Kanban séparé pour incidents & urgences
- Décisions tracées

### CADRE RETENU

#### Des rituels utiles

- Point dev tous les 2j : identification des blocages, réajustements
- Suivi global hebdomadaire interne avec PO, équipe DEV & DevOps
- Fin de sprint : démo client & rétrospective équipe
- Pilotage mensuel avec collectivités clientes & arbitrages

### POURQUOI CE CHOIX

#### Structurer sans alourdir

- Équipe restreinte
- Socle fragile à structurer
- Priorités évolutives selon retours clients

**DÉCISIONS PLUS RAPIDES**

**MOINS DE FLOU**

**MEILLEURE COORDINATION**

**LIVRAISONS PLUS FIABLES**



## OBJECTIF

Un lancement cadré, un budget projet lisible et maîtrisé avec la direction financière

## ARBITRAGES

### Des choix de lancement ciblés

- Capitalisation sur l'équipe dev du prototype
- Renfort gestion de projet & DevOps senior
- Infrastructure simple, peu coûteuse & efficace
- Pas de QA dédié ni d'équipe DevOps complète au départ

## LECTURE BUDGÉTAIRE

### Où va l'argent

- La **RH** est de loin le poste dominant (~95 %)
- Coûts journaliers **différenciés par profil**
- Infra & outils sobres · ordres de grandeur affinés avec le contrôle de gestion

## BUDGET PROJET · ORDRES DE GRANDEUR

### Phase de structuration · ~4 mois · ~120 k€

| POSTE                       | COÛT/J | / MOIS        | PHASE          |
|-----------------------------|--------|---------------|----------------|
| Développeurs (x4)           | 225 €  | 18 k€         | 72 k€          |
| Product Owner               | 250 €  | 5 k€          | 20 k€          |
| DevOps senior               | 300 €  | 6 k€          | 24 k€          |
| Infrastructure (VPS, S3...) | —      | 0,8 k€        | 3,2 k€         |
| Outils & licences           | —      | 0,3 k€        | 1,2 k€         |
| <b>Total projet</b>         |        | <b>~30 k€</b> | <b>~120 k€</b> |

Coûts journaliers **chargés** (moyens par profil) · le cadrage DevOps initial (~13 j) est inclus dans la ligne DevOps.



## OBJECTIF

Piloter le budget projet en continu, détecter les écarts tôt et déclencher les actions correctives

## PRODUCTION CONTINUE DES DONNÉES • À MI-PARCOURS

### Tableau de bord budgétaire (projet)

BUDGET

**120 k€**

CONSOMMÉ

**63,6 k€**

RESTE

**56,4 k€**

| POSTE (À DATE)    | PRÉVU | RÉEL | ÉCART |
|-------------------|-------|------|-------|
| RH — équipe       | 58    | 61   | +5 %  |
| Infrastructure    | 1,6   | 2,1  | +31 % |
| Outils & licences | 0,6   | 0,5  | -17 % |
| Total à date (k€) | 60,2  | 63,6 | +6 %  |

## ANALYSE DES ÉCARTS

### Seuils d'alerte

- Écart < 5 % — sous contrôle
- 5 – 10 % — vigilance, analyse de cause
- > 10 % — alerte & action immédiate

## PLAN D'ACTION (ÉCART / INCIDENT)

### Réagir vite

- Analyse de cause (ici : +31 % infra → un VPS ajouté)
- Re-priorisation du backlog & réallocation
- Arbitrage avec le PO et la direction
- Reporting mensuel au contrôle de gestion + alerte à la direction financière si seuil rouge





**03**

# Mise en œuvre DevOps

---

## 6 Versioning & environnements



### VERSIONNING

#### Structuration du versioning

**MAIN**

Branche de production, seulement via merge depuis develop

**DEVELOP**

Branche d'intégration des nouvelles fonctionnalités

**FEATURE/\* · HOTFIX/\* · DOC/\***

Branches courtes destinées à un seul but



### ENVIRONNEMENTS

#### Environnements séparés avec leurs propres règles et leur utilité

**PRODUCTION**

Environnement sensible, le déploiement n'est actionné que manuellement.

**PREPRODUCTION**

Version candidate à la production. Accessible aux clients pour démo & recette.

**DEV**

Environnement de dev interne pour intégration, déploiement automatisé.

**Socle cible :** 3 VPS applicatifs (dev, préprod, prod) + 1 VPS monitoring.  
3 BDD isolées : une par environnement.



## APP WEB

### Portail web citoyen

Usage citoyen terrain.

## APP MOBILE

### App mobile

Usage citoyen terrain.

## APP WEB

### Interface admin

Suivi municipal, traitement des incidents.

## API

### API partenaires

Récupération de données, échanges externes, extensions futures.

## BASE DE DONNÉES

### Base de données métier

- Toutes les applications exploitent les mêmes données
- Les bases de données de chaque environnement sont isolées

## STOCKAGE

### Stockage de documents ou photos

- Bucket S3
- Stockage accessible par toutes les apps
- Coût à prendre en compte
- Maîtrise de l'espace disque des serveurs

## CONTENEURS

### Docker

- Toutes les applications sont dockerisées, sauf l'application mobile
- Déploiement plus simple, unifié et automatisé avec Docker Compose
- Images versionnées afin de faciliter le rollback



## SYSTÈME

### Netdata

Santé des VPS, CPU, mémoire, disque, réseau, disponibilité.



## EXTERNE

### UptimeRobot

Disponibilité réelle depuis l'extérieur, temps de réponse.



## APPLICATIF

### Sentry

Remontées d'erreurs applicatives, exceptions, fréquence.



## DIAGNOSTIC

### Logs structurés

Horodatage, niveaux, suivi par ID, suivi interservices.

## CADRE RETENU

### Supervision globale & réaliste

- Netdata sur un VPS séparé (ne tombe pas avec les apps)
- UptimeRobot pour la disponibilité vue client
- Sentry + logs pour retracer les erreurs
- Alertes en temps réel

## INDICATEURS SUIVIS

### Anomalies détectées via

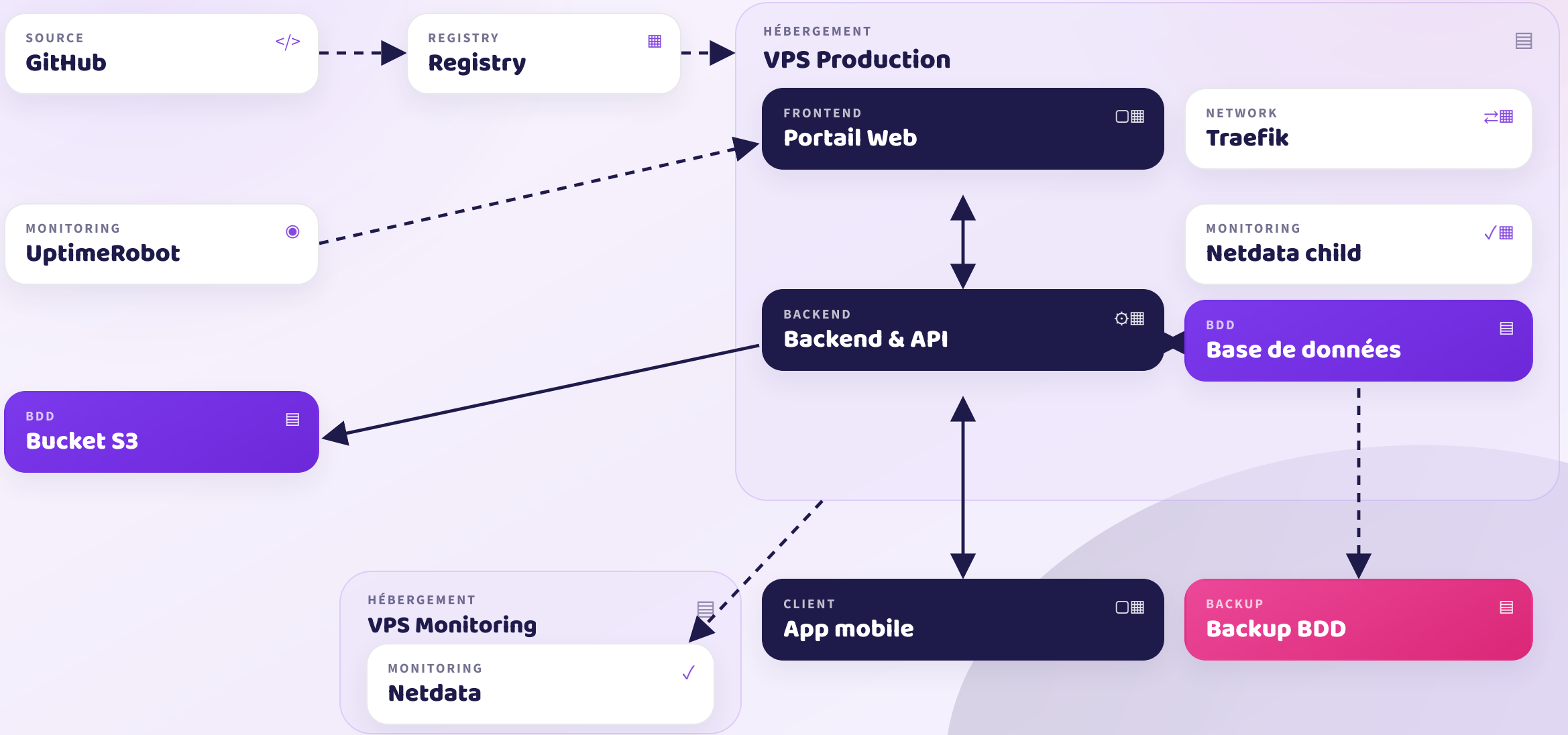
- Disponibilité des services
- Temps de réponse
- Taux d'erreurs applicatives
- Charge serveur (CPU/RAM/disque)

## GESTION DES INCIDENTS

### Un processus clair

- 1 Détection — alerte automatique
- 2 Qualification & priorité
- 3 Résolution (astreinte)
- 4 Communication PO / client
- 5 Post-mortem (REX) & correctif

# 9 Architecture déploiement





## STAGE 01

## Contrôles rapides

6

**lint**

Contrôle du code.

**typecheck**

Vérification du typage.

**app\_tests**

Tests unitaires et d'intégration.

**dependency\_audit**

Vérification des dépendances.

**image\_scan**

Scan Trivy de l'image Docker.

**accessibility\_check**

Vérification rapide de l'accessibilité.

## STAGE 02

## Build

2

**app\_build**

Compilation de l'application.

**docker\_build**

Construction de l'image Docker.

## STAGE 03

## Tests avancés

1

**e2e\_tests**

Tests E2E sur les parcours critiques.

## STAGE 04

## Déploiement

4

**deploy\_dev**

Si branche « develop ».

**deploy\_preprod**

Si release candidate.

**▶ deploy\_prod**

Si branche « main ».

MANUEL

**smoke\_check**

Contrôle rapide après déploiement.

## ARBITRAGES

## Arbitrages CI/CD

- Production sous validation manuelle
- Secrets gérés via GitHub Secrets
- Tests E2E lancés uniquement sur branches develop & main
- Application mobile plus difficile à automatiser
- Contrôles à renforcer si le projet grandit (SonarQube, déploiement Cloud ...)



# Qualité, conformité, sécurité

---



## QUALITÉ DU CODE

### Critères qualité

Ces critères permettent de définir quand une fonctionnalité est terminée :

- Code relu & fonctionnel
- Tests exécutés
- Documentation à jour
- Sécurité vérifiée
- Critères de recette validés
- Déployable
- Revue de code avec le Lead Developer

Ces standards permettent d'avancer dans la même direction au sein de l'équipe.

## SÉCURITÉ

### Sécurité des applications

La sécurité doit être intégrée dès le développement et le déploiement.

- Audit dépendances
- Scan vulnérabilités avec Trivy
- Secrets & variables protégées
- Bonnes pratiques OWASP
- Revues de code
- Veille des failles connues

## CONFORMITÉ

### Contexte collectivités

Le respect du RGPD, des normes d'accessibilité est déjà nécessaire, mais encore plus dans un contexte de travail avec des collectivités.

- Respect du RGPD et politique de confidentialité conforme
- Sécurité applicative & infrastructure pour éviter les intrusions
- Prise en compte du RGAA
- Conformité stores pour l'application mobile





## TESTS WEB

### Couverture globale

Unitaires, intégration sur la logique métier, E2E sur les parcours critiques.

## TESTS MOBILES

### Progressifs

Tests unitaires, build de validation, suivi des crashes, recette manuelle avant diffusion.

## ACCESSIBILITÉ

### Auto + humain (RGAA)

Scans automatiques + audit manuel RGAA — obligation pour les collectivités clientes.

## PROTOCOLES DE TESTS EN SITUATION

### Valider dans des conditions réelles

- Recette scénarisée en préproduction iso-prod
- Tests de charge & performance sous trafic simulé
- Tests sur devices réels + jeux de données réalistes
- Campagne de validation avant chaque release

## CONFORMITÉ AUX CANAUX DE DISTRIBUTION

### Publier sans blocage

#### Mobile (stores)

- Pre-launch report Play Console, bêta TestFlight, guidelines Apple/Google, signatures & certificats

#### Web

- Performance, sécurité, RGAA — checklist de conformité avant publication



**05**

# **Gestion produit et relation client**

---



## ÉTAPE 1

**Retour terrain**

## ÉTAPE 2

**Cadrage produit**

## ÉTAPE 3

**Analyse d'impact**

## ÉTAPE 4

**Arbitrage interne**

## ÉTAPE 5

**Roadmap, report ou refus**

## CRITÈRES DE PRIORISATION

**Piloter les possibles évolutions**

- Valeur métier pour plusieurs collectivités
- Quantifier l'effort nécessaire
- Prévoir les risques (sécurité, RGPD ...)
- Capacité réelle technique de l'équipe
- Quantifier le coût financier et en performances

## ARBITRAGE

**Une bonne idée doit être cadrée**

Si le besoin est trop spécifique, trop coûteux ou trop risqué, il est préférable de recadrer le besoin, le reporter ou ne pas l'intégrer.

## DEMANDE CLIENT 1

**Cartographie en temps réel**

- Intérêt des collectivités
- Gros impact performances
- Communication temps réel via WebSocket

## DEMANDE CLIENT 2

**Photos HD**

- Signalement renforcé
- Stockage bucket S3
- Compression
- Attention au RGPD

## DEMANDE CLIENT 3

**Chatbot citoyen**

- Cadrage fort nécessaire
- Coûts importants
- Effet de mode IA
- Attention au RGPD



## OBJECTIF

**Une relation client structurée pour donner de la visibilité, valider régulièrement et ajuster la roadmap**

## RELATION CLIENT

### Un point d'entrée unique

- Le Product Owner centralise les échanges
- Pas de sollicitations directes des développeurs
- Décisions et retours tracés

## SUIVI

### Des points réguliers avec les collectivités

- Point de suivi avec les collectivités pilotes
- Démonstration à chaque fin de cycle important
- Comité de pilotage mensuel pour les arbitrages

## VALIDATION

### Une préproduction utilisée avant livraison

- Validation explicite en préproduction
- Recueil des retours avant généralisation
- Réduction des incompréhensions et des écarts

## SATISFACTION

### Quelques indicateurs simples

- Satisfaction des collectivités
- Respect des délais annoncés
- Avancement de la roadmap
- Incidents / retours bloquants
- Budget ou charge consommés



# Inclusion et management

---



## FATIGUE COGNITIVE

### Une organisation claire

- Réunions courtes, préparées, ciblées avec les bons interlocuteurs
- Formalisation à l'écrit de chaque décision & suivi asynchrone
- Canaux de communication définis. Les demandes client passent uniquement par le Product Owner.
- Découpage des tâches & roadmap claire

## HANDICAP

### Matériel adapté

Fournir le matériel adapté aux besoins du salarié (écrans, souris ergonomique, chaise confortable ...), outils accessibles, configurables.

## EFFICACITÉ COLLECTIVE

### Indicateurs

Suivi du moral, de la motivation et de la vitesse globale de l'équipe. Lecture collective des indicateurs afin d'éviter toute discrimination individuelle.

## PRINCIPE

### L'inclusion améliore aussi l'organisation

- Réunions plus courtes et préparées
- Suivi du projet plus facile
- Réduction des interruptions dans la production
- Plus de temps à travailler sur la vraie valeur

## MANAGEMENT

### Protéger la charge et le cadre de travail

Le Product Owner filtre les demandes clients, le management protège la charge de travail et les conditions de réalisation.



## OBJECTIF

**GreenCity Tech peut passer d'un prototype fragile à une plateforme multi-collectivités plus fiable, plus lisible et plus soutenable.**

### MIEUX LIVRER

**Automatiser, standardiser,  
fiabiliser**

- Équipe structurée
- Rôles clarifiés
- Rituels projets définis
- Versioning cadré
- Pipeline CI/CD mis en place

### MIEUX EXPLOITER

**Superviser, stabiliser, sécuriser**

- Environnements séparés
- Supervision mise en place
- Déploiements plus fiables
- Logs structurés
- Sécurité renforcée

### MIEUX PILOTER

**Prioriser, planifier, mesurer**

- Interface Product Owner
- Canaux de communication
- Demandes qualifiées
- Arbitrages formalisés
- Roadmap partagée



# GreenCity Tech

# MERCI !



**Normandie  
Web School**

**Master Lead Développeur Full Stack**